Laporan Hasil Evaluasi Pertemuan 1 – 4

SIMUTEH

Sistem Pemeriksaan Mutu Daun Teh Berbasis Citra untuk Kelompok Tani Teh Rakyat Di Kabupaten Sukabumi

Nama : M Syaqiran Nur Fadlillah
Kelas : 7B
NIM : 2330511091
Matkul : Computer Vision
SEED : 1091
Repository : Qrannf/simuteh-2330511091

1. Pendahuluan

- **Ringkasan Kasus SIMUTEH**

  SIMUTEH (Sistem Pemeriksaan Mutu Daun Teh) dirancang untuk membantu kelompok tani teh rakyat di Kabupaten Sukabumi. Saat ini, penyortiran pucuk teh untuk mendeteksi penyakit cacar daun teh (*blister blight*) dilakukan secara manual. Proses manual ini memakan waktu dan hasilnya sering kali tidak seragam karena subjektivitas petugas serta pengaruh kondisi cahaya di lokasi sortir. Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu sederhana berbasis telepon genggam untuk menstandarkan proses penilaian mutu daun teh tersebut.

- **Tujuan Kegiatan**

  Tujuan kegiatan evaluasi ini adalah untuk membangun fondasi awal pipeline visi komputer untuk sistem SIMUTEH, yang berfokus pada tahap akuisisi dan praproses citra. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu merumuskan masalah nyata beserta isu etiknya, menentukan parameter akuisisi citra (jarak dan kanal warna), mendiagnosis dan memperbaiki mutu citra, serta mengimplementasikan penapisan derau untuk menghasilkan modul praproses yang baku dan dapat digunakan ulang pada tahap selanjutnya.

2. Data dan Lingkungan Kerja

2.1 Dataset Sintetis

Tabel 1. Ringkasan Dataset Sintetis

Komponen	Keterangan
Nama dataset	Dataset Sintetis Daun Teh SIMUTEH
Jumlah seluruh citra	60 citra
Ukuran citra	640 × 480 piksel
Format citra	PNG
Jumlah kelas	3 kelas
Kelas	Sehat, ringan, berat
Jumlah citra per kelas	20 citra
Nilai SEED	1091
File label	label.csv
Bahasa pemrograman	Python
Sumber data	Hasil pembangkitan citra sintetis

2.2 Ringkasan Persentase Bercak

Persentase bercak (persen_bercak) merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan luas area bercak terhadap luas area daun. Nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah piksel pada mask bercak dibandingkan dengan jumlah piksel pada mask daun.

Tabel 2. Statistik Persentase Bercak Berdasarkan Kelas

Kelas	Jumlah Data	Rata – Rata (%)	Minimum (%)	Maksimum (%)
Sehat	20	0.00	0.00	0.00
Bercak Ringan	20	0.50	0.10.	0.99
Bercak Berat	20	4.98	2.97	7.49
Keseluruhan	60	1.83	0.00	7.49

Berdasarkan hasil tersebut, kelas sehat memiliki persentase bercak sebesar 0% karena tidak terdapat area bercak pada citra. Kelas bercak ringan memiliki rata-rata persentase bercak sebesar 0,50%, sedangkan kelas bercak berat memiliki rata-rata sebesar 4,98%.

2.3 Rencana Akuisisi Citra

Pada penelitian ini, proses akuisisi citra dilakukan secara sintetis menggunakan program buat_dataset_sintetis.py, bukan melalui pemotretan langsung daun teh di perkebunan. Program tersebut mensimulasikan proses pengambilan gambar daun teh

menggunakan kamera dengan menghasilkan variasi bentuk daun, warna, bercak, pencahayaan, dan derau sensor.

Citra dibuat dengan ukuran 640 × 480 piksel dan menggunakan format warna BGR. Daun teh disimulasikan berada di atas latar belakang yang menyerupai nampan anyaman. Setiap citra memiliki pasangan citra bersih dan mask yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengolahan dan evaluasi.

2.4 Lingkungan dan Versi Pustaka

Tabel 3. Lingkungan Pengembangan dan Versi Pustaka

Komponen	Fungsi	Versi
Python	Bahasa Pemrograman	3.13.18
OpenCV	Membaca dan Mengolah Citra	4.14.0
NumPy	Operasi Matriks dan Perhitungan Piksel	2.1.3
Matplotlib	Visualisasi Citra dan Grafik	3.10.0
Scikit-image	Pendukung Pengolahan dan Analisis Citra	0.25.2
Pandas	Membaca dan Mengolah Label CSV	2.2.3

3. Hasil dan Analisis Bagian 1 Sampai 5

Bagian 1 Lingkungan Kerja dan Fomulasi Masalah

- **Problem Statement**

  Bagi petugas sortir kelompok tani teh yang menghadapi kendala penyortiran daun secara manual yang memakan waktu dan tidak seragam, kami membangun SIMUTEH yang menerima foto daun di atas nampan sortir dari kamera telepon genggam dan menghasilkan prediksi kelas mutu beserta persentase luas bercak sehingga petugas mendapatkan informasi yang cepat dan objektif sebagai dasar pertimbangan penyortiran.

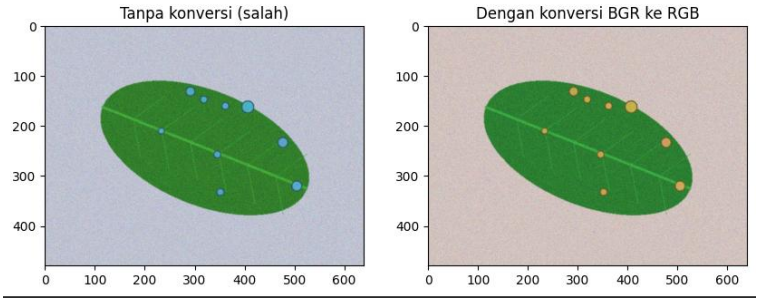
- **Hasil Uji Lingkungan**

  Citra teh_041.png terbaca dengan shape (480, 640, 3) dan dtype uint8.

  Nilai minimum dan maksimum : 0 dan 255.

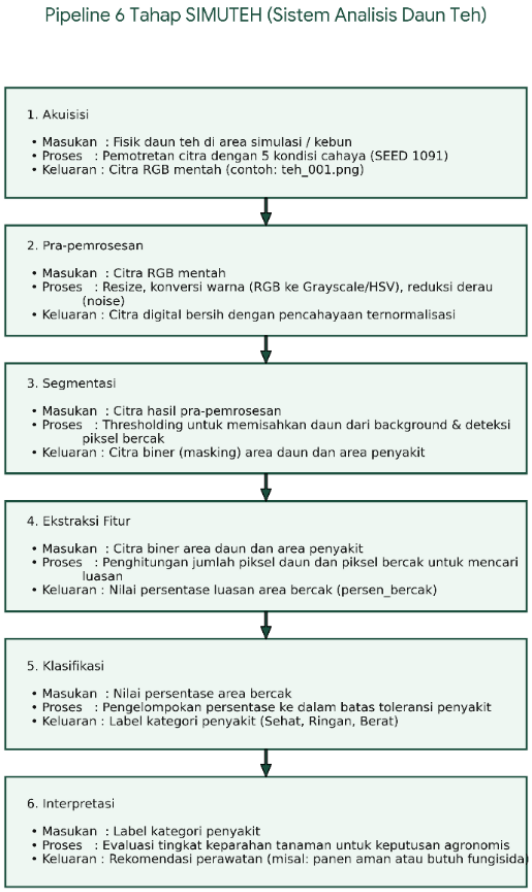
  Piksel (y=100, x=200) dalam urutan BGR : [211 181 233].

  Gambar perbandingan tanpa dan dengan konversi BGR ke RGB :



Gambar 1 Uji Lingkungan

- **Diagram pipeline SIMUTEH**



Gambar 2 Diagram pipeline

Tabel 4 Risiko responsible Computer Vision SIMUTEH

Aspek	**Risiko pada SIMUTEH**	**Mitigasi awal**
Privasi Citra	Pengambilan citra di area perkebunan dapat secara tidak sengaja merekam wajah pekerja, identitas, atau atribut rahasia perusahaan.	Menerapkan sistem pemotongan (*cropping*) otomatis pada tahap awal untuk membuang latar belakang dan hanya memfokuskan data pada objek daun teh.

Bias dan keadilan	Model terlalu bergantung pada dataset sintetis (SEED 1091) sehingga bias dan gagal mengenali daun teh varietas lain di dunia nyata.	Memperluas akuisisi data dengan sampel daun asli dari berbagai blok kebun dengan tetap menjaga keseimbangan 5 kondisi pencahayaan.
Transparansi	Pekerja lapangan tidak mengerti alasan sistem melabeli daun sebagai "Ringan" atau "Berat" karena cara kerja model tidak terlihat (*black box*).	Menampilkan metrik persen_bercak beserta gambar hasil *masking* segmentasi pada antarmuka agar proses klasifikasi mudah dipahami pengguna.
Keamanan data	Dataset gambar (teh_001.png dst), file label.csv, dan histori diagnosis kebun rusak, hilang, atau diakses oleh pihak luar.	Menggunakan enkripsi pada *database* penyimpanan lokal maupun VPS, mengatur hak akses otorisasi pengguna, dan merutinkan *backup* sistem.
Dampak sosial	Mandor atau tenaga pemeriksa kualitas panen merasa posisinya terancam oleh otomatisasi, memicu penolakan adopsi sistem di perkebunan.	Mengedukasi pekerja bahwa SIMUTEH adalah asisten digital untuk mempercepat penyortiran dan meringankan beban kerja, bukan pengganti manusia.
Keterlacakan	Jika sistem salah memberikan rekomendasi fungisida, pengembang kesulitan mencari asal kesalahan dari data masukan atau algoritma yang mana.	Menyimpan sistem pencatatan (*log*) otomatis yang memuat waktu analisis, nama file citra, kondisi cahaya, dan versi model untuk audit evaluasi.

Jawaban Pertanyaan Analisis :

P1.1 Semantic gap adalah perbedaan antara pemahaman manusia dan komputer terhadap suatu citra. Petugas sortir dapat melihat dan memahami kondisi daun teh, seperti warna, bentuk, dan bercak. Sedangkan komputer hanya menerima nilai numerik berupa piksel.

Contohnya, nilai img[100, 200] menghasilkan tiga angka dalam urutan BGR (Blue, Green, Red). Angka tersebut menunjukkan intensitas warna piksel, bukan langsung menunjukkan kondisi daun. Karena itu, diperlukan proses pengolahan citra agar komputer dapat mengidentifikasi kondisi daun.

P1.2 Tiga Variasi Pengganggu di Lapangan dan Penanganannya

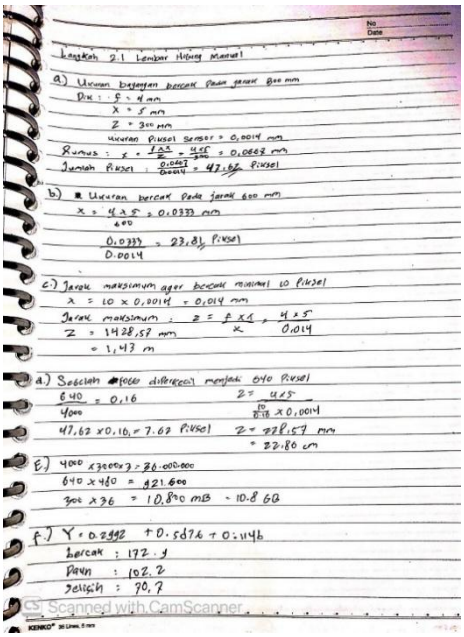
1. Pencahayaan: Perubahan cuaca (terang, mendung, bayangan kanopi pohon) akan mengubah nilai piksel secara drastis. Ini ditangani pada Tahap 2: Pra-pemrosesan melalui normalisasi atau ekualisasi histogram.

2. Latar (Background): Di lapangan, latar daun bukan putih polos, melainkan tanah, ranting, atau daun lain. Ini ditangani pada Tahap 3: Segmentasi menggunakan *thresholding* adaptif untuk memisahkan objek target (daun teh utama) dari latar belakang yang kompleks.
3. Derau (Noise): Debu pada lensa kamera atau sensor yang tidak stabil menghasilkan titik-titik acak pada citra. Ini ditangani pada Tahap 2: Pra-pemrosesan melalui teknik *filtering* (seperti *Median filter* atau *Gaussian Blur*).

P1.3 OpenCV menggunakan format BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Jika tidak dikonversi, warna merah dan biru akan tertukar sehingga tampilan citra berbeda dari aslinya.
Kesalahan ini juga dapat memengaruhi perhitungan fitur warna pada P9 karena nilai kanal warna menjadi tidak sesuai dan berpotensi menyebabkan kesalahan klasifikasi.

P1.4 Jika daun sehat dinilai bercak berat, petani atau pemasok dapat dirugikan karena daun berkualitas baik berpotensi ditolak. Sebaliknya, jika daun bercak berat dinilai sehat, perusahaan dan konsumen dapat dirugikan karena kualitas bahan baku menurun.
Nilai adil berarti sistem harus memberikan penilaian secara objektif dan konsisten. Nilai amanah berarti hasil SIMUTEH harus digunakan secara bertanggung jawab dan tetap memerlukan pemeriksaan petugas sebagai keputusan akhir.

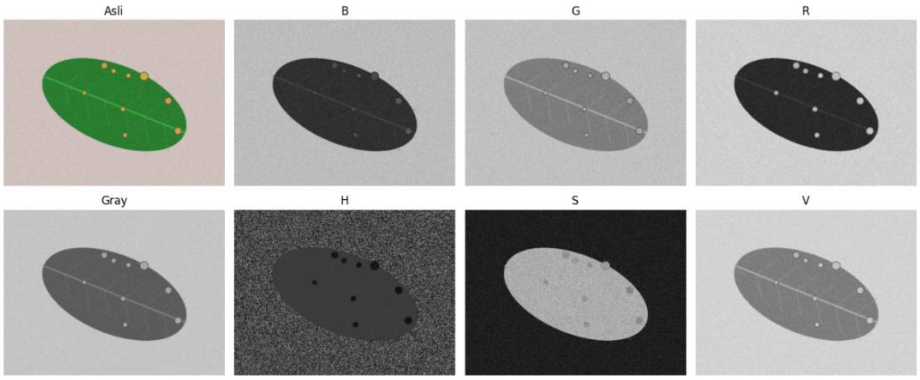
Bagian 2 Pembentukan Citra dan Ruang Warna



Gambar 3 Lembar Manual Hitung 2.1

Tabel 5 Rencana Akuisisi

Aspek	**Rencana dan Ketentuan**
Jarak Pemotretan	Kamera berjarak sekitar 20–22 cm dari daun agar bercak tetap terlihat minimal 10 piksel setelah foto diperkecil menjadi 640 piksel.
Sudut Pemotretan	Kamera diarahkan tegak lurus (90°) terhadap permukaan daun agar bentuk dan ukuran bercak tidak berubah akibat perspektif.
Resolusi Minimum	Resolusi asli minimal 4000 × 3000 piksel, kemudian diproses menjadi 640 × 480 piksel.
Alas dan acuan ukuran	Daun diletakkan pada alas polos berwarna netral. Sertakan penggaris kecil sebagai acuan ukuran dan hindari alas yang memiliki pola ramai.
Kondisi Cahaya	Pengambilan citra mewakili kondisi normal, gelap, terang, kontras rendah, dan terdapat bayangan.
Jumlah citra per kelas	Minimal 20 citra untuk setiap kelas: sehat, bercak ringan, dan bercak berat. Total minimal 60 citra.
Penamaan berkas	Menggunakan format kelas_kondisi_nomor.png, misalnya sehat_normal_001.png atau berat_gelap_001.png.
Izin pengambilan	Pengambilan gambar harus mendapatkan izin dari pemilik kebun atau kelompok tani.
Penghapusan metadata EXIF	Metadata EXIF yang berisi informasi lokasi, perangkat, dan waktu pengambilan dihapus sebelum citra dibagikan atau digunakan.
Larangan wajah	Citra hanya boleh menampilkan daun teh dan area pendukung. Wajah petani, pekerja, atau orang lain tidak boleh masuk ke dalam foto.



Gambar 4 Hasil dari Kanal Warna

Tabel 6 Format rerata KB per kanal dan kondisi cahaya

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
Normal	1.68	1.20	8.79	4.60	6.32	0.98	2.75
Gelap	0.96	1.33	9.60	4.30	5.03	0.65	3.22
Terang	1.74	0.87	6.64	3.72	4.88	0.66	2.07
Kontras_rendah	0.79	0.60	3.68	2.22	1.72	0.18	1.55
Bayangan	1.17	0.65	6.26	1.92	5.82	0.89	1.18

Jawaban Untuk Pertanyaan Analisis

P2.1 Petugas sortir disarankan mengambil foto pada jarak maksimal 22 cm dari daun dengan resolusi asli minimal 4000 × 3000 piksel agar bercak kecil tetap dapat terlihat setelah citra diperkecil menjadi 640 × 480 piksel.

P2.2 Berdasarkan hasil pengujian, kanal H tidak sepenuhnya tahan terhadap perubahan cahaya. Nilai KB kanal H dan V adalah sebagai berikut:

Kondisi	KB H	KB V
Gelap	5.03	3.22
Terang	4.88	2.07
Bayangan	5.82	1.18

Kanal H menghasilkan nilai KB lebih tinggi daripada V pada ketiga kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Hue lebih mampu mempertahankan perbedaan warna bercak dan daun sehat dibandingkan Value yang lebih dipengaruhi intensitas cahaya.
Namun, pada kondisi kontras rendah, nilai KB H juga turun menjadi 1,72. Jadi, kanal H relatif lebih tahan terhadap perubahan cahaya, tetapi tidak sepenuhnya kebal terhadap kondisi pencahayaan.

P.2.3 Kanal H (Hue) pada HSV menggambarkan jenis warna sehingga relatif lebih tahan terhadap perubahan intensitas cahaya dibandingkan kanal V (Value). Kanal V lebih mudah berubah ketika citra menjadi gelap, terang, atau terkena bayangan.
Untuk memastikan apakah hasil eksperimen mendukung pernyataan tersebut, nilai KB kanal H dan V perlu dibandingkan pada ketiga kondisi tersebut.

P.2.4 KB yang tinggi pada jumlah bit kecil tidak selalu berarti citra lebih baik. Pengurangan jumlah bit menyebabkan warna dan tingkat keabuan menjadi lebih sedikit sehingga detail bercak dapat hilang. Secara visual, citra dapat terlihat kasar, bertingkat, dan kehilangan detail meskipun nilai KB terlihat tinggi.

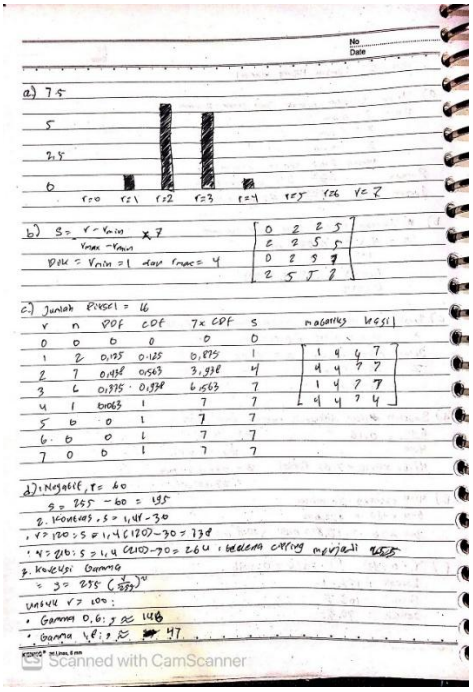
P.2.5 Berdasarkan perhitungan sebelumnya, diameter bercak setelah citra diperkecil menjadi 640 piksel adalah sekitar 7,62 piksel.

Ketika sampling semakin kecil, ukuran bercak ikut mengecil. Pada faktor sampling 0,2, ukuran bercak menjadi sekitar 1,52 piksel sehingga mulai sulit dibedakan secara visual. Pada faktor 0,1 dan 0,05, detail bercak semakin sulit dikenali.

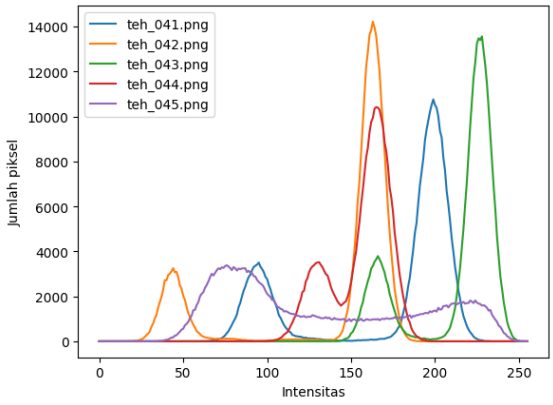
P2.6 Metadata EXIF dapat menyimpan informasi lokasi pengambilan foto, waktu, jenis perangkat, dan pengaturan kamera. Jika tersebar, informasi tersebut dapat mengganggu privasi petani dan kelompok tani.

Pencegahannya adalah meminta izin sebelum mengambil foto, menghapus metadata EXIF sebelum mengunggah citra ke repository publik, serta memastikan tidak ada wajah orang yang terlihat dalam foto.

Bagian 3. Histogram dan Perbaikan Citra



Gambar 5 Lembar hitung 3.1

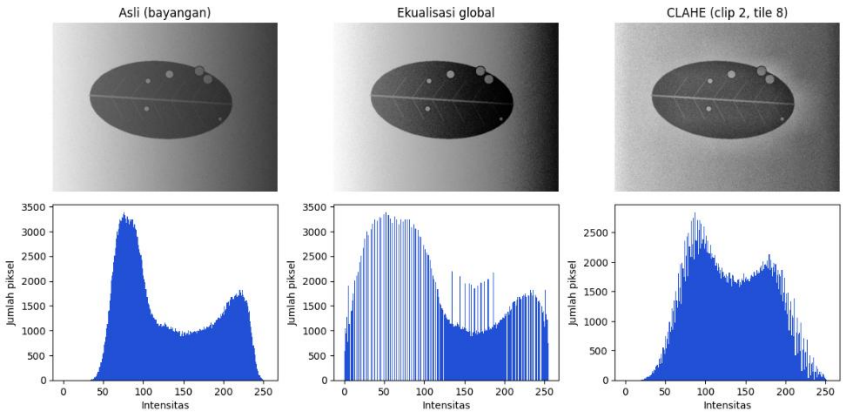


Gambar 6 Diognosis Mutu citra

Tabel 7 Diognosis mutu citra

Citra	Rerata	Simp. baku	Min-maks	%gelap	%terang	Diagnosis	Usulan perbaikan
Teh_041(normal)	172.5	45.8	55-241	0.0	16.5	Rentang dinamis baik, kontras memadai	-
Teh_042(gelap)	140.0	46.9	15-194	14.4	0.0	Citra terlalu gelap	Ekualisasi histogram(HE)
Teh_043(terang)	213.3	26.1	133-252	0.0	77.4	Citra terlalu terang	Transformasi gamma(y>1)
Teh_044(kontras rendah)	156.2	17.6	95-24	0.0	0.0	Puncak histogram sempit, kurang detail	Peregangan kontras

Perbaikan Citra bayangan

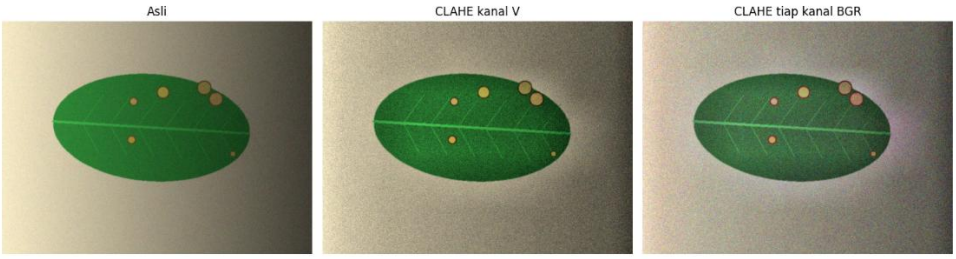


Gambar 7 Perbaikan Citra Bayangan

Tabel 8 hasil perbaikan citra kondisi bayangan

No.	Metode	Parameter KB	Simpangan Baku
1	Asli	1.13	58.0
2	Negatif	1.13	58.0
3	Cerah+50	1.13	53.5
4	Kontras	1.13	76.8
5	Regang	1.18	81.4
6	Gamma 0.5	1.01	40.3
7	Gamma 1.8	1.33	65.9
8	Ekualisasi	0.96	73.4
9	CLAHE	1.61	48.0

Eksperimen CLAHE



Gambar 8 Eksperimen CLAHE

Jawaban Untuk Pertanyaan Analisis

P3.1 Nilai 3 dan 4 yang menjadi sama menyebabkan sebagian perbedaan intensitas piksel hilang. Ekualisasi tidak selalu menambah informasi karena hanya mengubah distribusi intensitas, bukan menambah detail asli citra.

P3.2 Ekualisasi global menggunakan satu histogram untuk seluruh citra sehingga area terang dapat mendominasi dan detail pada area bayangan justru berkurang. CLAHE bekerja pada area kecil sehingga detail daun di bagian terang dan bayangan lebih terjaga.

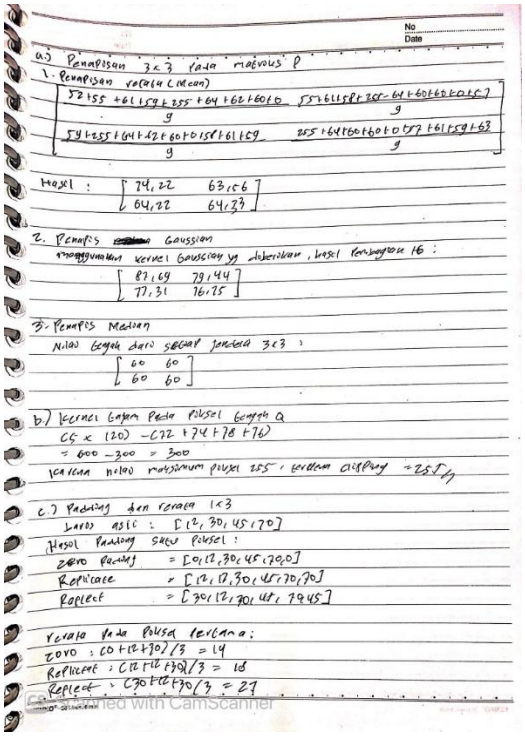
P3.3 Peregangan min-maks gagal jika terdapat piksel ekstrem (outlier). Contohnya, sebagian besar piksel bernilai 50–150, tetapi ada satu piksel bernilai 255. Akibatnya, rentang kontras utama menjadi kurang maksimal.

P3.4 CLAHE diterapkan pada kanal V karena kanal tersebut mewakili tingkat kecerahan. Kanal H dan S tetap dipertahankan sehingga warna asli lebih terjaga. Jika B, G, R diperbaiki secara terpisah, warna dapat berubah.

P3.5 Sebaiknya parameter perbaikan menyesuaikan kondisi cahaya. Contohnya, jika rerata intensitas rendah gunakan peningkatan kecerahan, sedangkan jika terlalu tinggi gunakan pengurangan kecerahan. Tujuannya agar hasil tetap jelas pada berbagai kondisi.

P3.6 Contoh perbaikan berlebihan adalah meningkatkan kontras terlalu tinggi sehingga bagian daun yang sehat terlihat seperti bercak gelap. Pencegahannya dengan membatasi peningkatan kontras dan membandingkan hasil perbaikan dengan citra asli.

Bagian 4. Konvolusi dan Penapisan Spasial



Gambar 9 Lembar Hitung 4.1

Tabel 9 modifikasi fungsi konvolusi sejati

Kernel	Selisih Manual vs OpenCV	Selisih Sejati vs OpenCV	Waktu Manual	Waktu OpenCV
Rerata	0	0	3.596 s	0.02291 s
Asimetris	0	255	2.322 s	0.00055 s

Analisis :

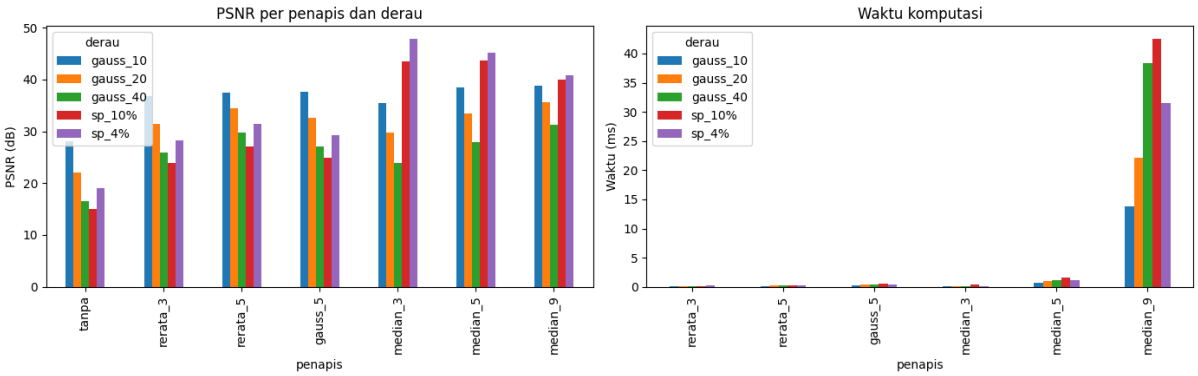
1. Kernel rerata: Semua selisih bernilai 0 karena kernel simetris, sehingga pembalikan kernel tidak mengubah hasil.

2. Kernel asimetris: Selisih konvolusi sejati mencapai 255 karena kernel dibalik 180°, sehingga hasilnya berbeda dari korelasi OpenCV.

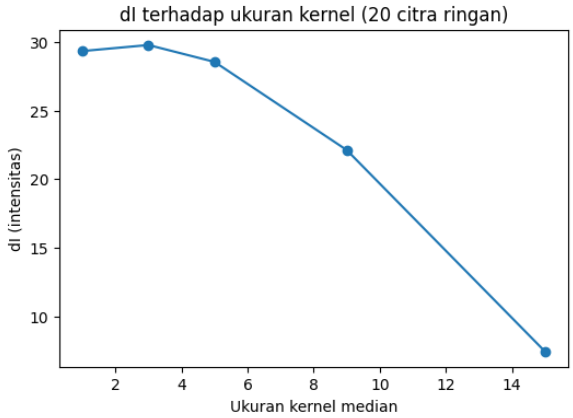
3.Waktu eksekusi: OpenCV lebih cepat dibandingkan perhitungan manual karena menggunakan implementasi yang telah dioptimalkan.

Tabel 10 Format perbandingan penapis

Penapis	Gaussian 20: PSNR(dB)	Gaussian 20: waktu(ms)	Gaussian 20: KB	Garam-merica 4%: PSNR(dB)	Garam-merica 4%: waktu(ms)	Garam-merica 4%: KB
Tanpa	22.12	0.0	2.08	19.06	0.0	1.53
Rerata_3	31.42	0.17	4.67	28.22	0.27	3.90
Rerata_5	34.39	0.25	5.34	31.41	0.22	4.87
Gauss_5	32.55	0.44	4.98	29.30	0.45	4.25
Median_3	29.73	0.13	4.23	47.90	0.14	7.17
Median_5	33.46	0.94	5.37	45.11	1.17	7.05
Median_9	35.66	22.17	5.77	40.83	31.50	7.14



Gambar 10



Gambar 11

Jawaban Pertanyaan Analisis :

P4.1 Penapis median menghasilkan nilai yang sama di keempat posisi karena mampu menghilangkan nilai piksel ekstrem, seperti 0 dan 255, dengan mengambil nilai tengah dari piksel tetangganya. Sementara itu, penapis rerata dan Gaussian masih dipengaruhi oleh nilai ekstrem tersebut sehingga hasilnya berbeda-beda.

Artinya, penapis median lebih efektif untuk mengatasi derau garam dan merica (salt-and-pepper noise) tanpa terlalu terpengaruh oleh piksel yang sangat terang atau gelap.

P4.2 Korelasi merupakan operasi yang menggunakan kernel tanpa membalik posisinya, sedangkan konvolusi sejati membalik kernel sebesar 180° sebelum diterapkan pada citra.

Fungsi cv2.filter2D() sebenarnya melakukan korelasi, bukan konvolusi sejati. Hal ini dibuktikan dari hasil Kode 4.1, ketika selisih manual dengan OpenCV adalah 0, sedangkan konvolusi sejati dengan kernel asimetris menghasilkan selisih 255.

Perbedaan tersebut tidak terlihat pada kernel rerata dan Gaussian karena keduanya bersifat simetris. Ketika dibalik 180°, bentuk kernel tetap sama sehingga hasilnya tidak berubah.

P4.3 Berdasarkan hasil Kode 4.2, penapis terbaik berbeda tergantung jenis derau yang terdapat pada citra.

- Derau Gaussian: Median 9 menghasilkan PSNR tertinggi pada semua tingkat derau, yaitu 38,78 dB, 35,66 dB, dan 31,27 dB. Namun, waktu pemrosesannya cukup lama, mencapai 13,84–38,28 ms.
- Derau salt-and-pepper: Median 3 memberikan hasil terbaik dengan PSNR 47,90 dB pada derau 4% dan 43,43 dB pada derau 10%. Waktu pemrosesannya juga relatif cepat.

Jika mempertimbangkan kualitas, waktu, dan KB secara bersamaan, saya memilih median 5 untuk derau Gaussian sebagai kompromi, sedangkan median 3 untuk salt-and-pepper karena menghasilkan kualitas tinggi dengan waktu pemrosesan singkat.

Dengan demikian, pemilihan penapis harus mempertimbangkan jenis derau dan kebutuhan pemrosesan, bukan hanya nilai PSNR tertinggi.

P4. Berdasarkan hasil pengujian, ukuran kernel median memengaruhi kemampuan citra dalam mempertahankan detail bercak pada daun teh. Kernel 3×3 memberikan hasil terbaik berdasarkan nilai dI dan KB, masing-masing sebesar 29,78 dan 4,75. Ketika ukuran kernel diperbesar menjadi 5×5, 9×9, hingga 15×15, nilai kedua metrik cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kernel yang terlalu besar dapat menghilangkan detail-detail kecil pada citra, termasuk bercak yang menjadi objek penting dalam proses analisis daun teh. Oleh karena itu, kernel 3×3 lebih sesuai digunakan untuk mempertahankan detail bercak, sedangkan kernel yang terlalu besar perlu dihindari karena berpotensi mengaburkan informasi penting.

P4.5 Urutan peredaman derau dan penajaman tidak selalu menghasilkan hasil yang sama. Penapis Gaussian bersifat linear sehingga urutan operasi Gaussian dan penajaman relatif tidak berpengaruh karena kedua operasi tersebut dapat saling dipertukarkan dalam kondisi yang sama.
Sebaliknya, median bersifat nonlinier sehingga urutan operasi dapat memengaruhi hasil akhir. Jika penajaman dilakukan terlebih dahulu, derau dapat ikut diperkuat. Oleh karena itu, peredaman derau sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum penajaman, dengan tetap memperhatikan detail bercak daun.

P4.6 Untuk kernel berukuran 5×5, setiap piksel membutuhkan 25 operasi perkalian.

Ukuran citra	**Perhitungan**	**Jumlah operasi**
4000 × 3000	12.000.000 × 25	300.000.000
640 × 480	307.200 × 25	7.680.000

Foto asli membutuhkan sekitar 39 kali lebih banyak operasi dibandingkan citra 640×480.
Hal ini sesuai dengan hasil Kode 4.1 yang menunjukkan bahwa pemrosesan manual membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan OpenCV. Oleh karena itu, pengecilan resolusi citra dapat mengurangi beban komputasi dan mempercepat proses penyortiran daun teh.

P4.7 Blur ringan tidak cukup untuk anonimisasi karena bentuk wajah dan beberapa ciri penting masih dapat dikenali. Bahkan, wajah yang diburamkan masih berpotensi diidentifikasi oleh orang lain.
Cara yang lebih aman adalah mendeteksi wajah terlebih dahulu, kemudian menutup seluruh area wajah menggunakan blok warna solid atau menghapus bagian tersebut dari citra.

Setelah itu, hasilnya perlu diperiksa secara manual dan metadata EXIF dihapus sebelum foto dibagikan ke repository publik.
Langkah tersebut bertujuan menjaga privasi petani dan pekerja agar data yang digunakan SIMUTEH tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi.

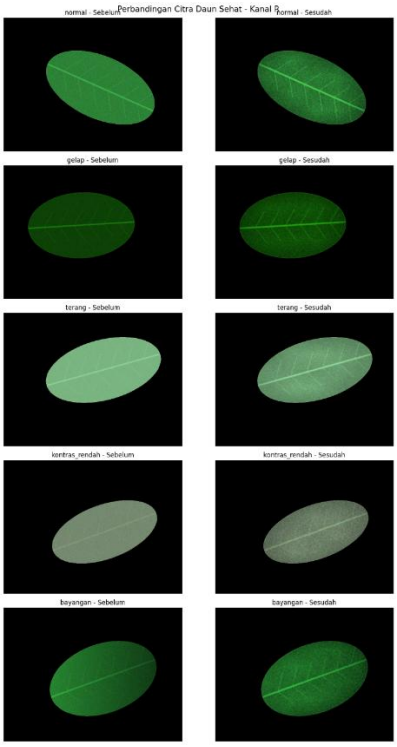
Bagian 5. Integrasi: Rangkaian Praproses SIMUTEH

Tabel 11 Format Evaluasi rangkaian praproses

Kondisi	**KB Sebelum**	**KB Sesudah**	**Perubahan (%)**	**Catatan**
Normal	8.95	11.56	+29.16%	Kontras meningkat dengan baik,praproses bekerja optimal untuk gambar normal
Gelap	8.94	15.32	+71.36%	Peningkatan kontras sangat signifikan,koreksi gamma/CLAHE sangat efektif mengatasi *underexposure*
Terang	6.53	5.79	-11.33%	Kontras justru menurun.Praproses gagal/kurang cocok untuk citra terlalu terang (perlu penyesuaian gamma spesifik)
Kontras_rendah	3.38	4.60	+36.09%	Peningkatan yang cukup baik,batas antara bercak dan daun sehat menjadi lebih tegas
bayangan	5.84	10.18	+74.32%	Peningkatan tertinggi.CLAHE sukses meratakan pencahayaan dan menetralkan efek bayangan ekstrem.

Tabel 12 hasil pengujian P5.3

Kondisi Pencahayaan	**Std sebelum**	**Std sesudah**	**Terang sebelum (%)**	**Terang sesudah (%)**	**Perubahan std (%)**
Normal	12.58	9.28	0.80	0.28	-26.23
Gelap	10.22	6.76	0.61	0.55	-33.86
Terang	10.08	11.73	0.98	0.06	+16.37
Kontras rendah	10.87	10.72	0.18	0.03	-1.38
Bayangan	14.47	8.94	0.38	0.15	-38.22



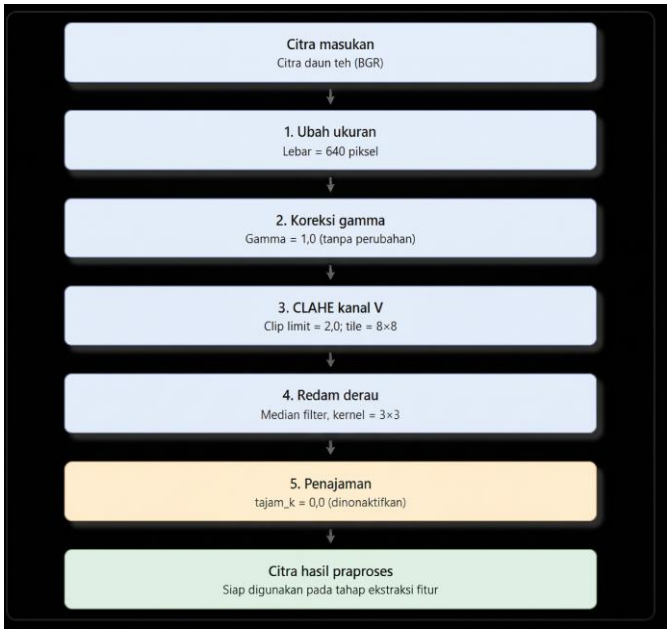
Gambar 12 Normal sebelum dan sesudah penapisan

Tabel 13 Format justifikasi rangkaian praproses

Langkah	**Parameter final**	**Alasan dan bukti (rujuk tabel atau gambar)**	**Risiko bila salah atur**
1. Ubah ukuran	Lebar 640 piksel, tinggi mengikuti rasio asli	Digunakan untuk menyeragamkan ukuran citra agar proses selanjutnya memiliki dimensi yang konsisten.	Ukuran terlalu kecil dapat menghilangkan detail bercak daun, sedangkan ukuran terlalu besar meningkatkan waktu dan kebutuhan komputasi
2. Koreksi gamma	Gamma = 1.0	Gamma 1.0 dipilah agar intensitas citra tidak mengalami perubahan tambahan. Dengan demikian, karakteristik kecerahan asli tetap dipertahankan sebelum peningkatan kontras	Gamma terlalu kecil dapat membuat citra teralu terang, sedangkan gamma terlalu besar dapat membuat citra terlalu gelap dan menghilangkan detail
3. CLAHE kanal V	Clip limit = 2.0 tile grid = 8x8	CLAHE diterapkan pada kanal V (Value) untuk meningkatkan kontras	Clip limit terlalu tinggi dapat memperkuat derau dan

		lokal tanpa mengubah kanal warna secara langsung.	menghasilkan area terang yang berlebihan.
4. Redam derau	Median filter, kernel 3x3	Median 3x3 dipilih untuk mengurangi derau sekaligus mempertahankan detail tepi	Kernel terlalu besar dapat menghilangkan detail kecil atau bercak daun. Kernel terlalu kecil mungkin kurang efektif meredan derau
5. Tajamkan	Tajam_k = 0.0 (dinonaktifkan)	Penajaman dinonaktifkan untuk menghindari penguatan derau atau titik terang yang berpotensi dianggap sebagai bercak	Penajaman berlebihan dapat memperkuat derau, menghasilkan tepi yang tidak alami, dan memunculkan titik terang yang menyerupai bercak

Gambar Diagram



Gambar 13 Diagram

Jawaban Pertanyaan Analisis

P5.1 Tidak. Berdasarkan hasil pengujian, KB meningkat pada empat kondisi, yaitu bayangan, gelap, kontras rendah, dan normal. Namun, pada kondisi terang KB justru mengalami penurunan. Kondisi yang paling sulit ditangani adalah kontras rendah, karena memiliki nilai KB paling kecil sebelum dan sesudah praproses. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik intensitas pada citra masih sulit ditingkatkan secara optimal. Sementara itu, kondisi terang menjadi satu-satunya kondisi yang mengalami penurunan KB setelah praproses.

P5.2 Penurunan KB terjadi pada kondisi terang, yaitu dari 6,53 menjadi 5,79. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kontras menggunakan CLAHE dan median filter yang tidak memberikan hasil optimal pada citra dengan pencahayaan tinggi. Median filter juga dapat menghilangkan sebagian detail kecil yang dibutuhkan dalam analisis citra.
Perbaikannya adalah menggunakan parameter praproses adaptif berdasarkan statistik histogram. Contohnya, gamma dapat disesuaikan dengan tingkat kecerahan citra, sedangkan clip limit CLAHE dapat dikurangi pada kondisi terang agar peningkatan kontras tidak berlebihan. Ukuran kernel median juga perlu dipertahankan kecil agar detail bercak tidak hilang.

P5.3 Berdasarkan pengujian 20 citra daun sehat, simpangan baku kanal R menurun pada kondisi normal sebesar 26,23%, gelap 33,86%, kontras rendah 1,38%, dan bayangan 38,22%. Namun, pada kondisi terang justru meningkat sebesar 16,37%.
Dengan demikian, kondisi terang menjadi kondisi yang perlu diperhatikan karena variasi intensitas daun sehat meningkat setelah praproses. Hal ini berpotensi membuat bagian daun yang lebih terang dianggap sebagai bercak oleh sistem klasifikasi pada P11. Jika terjadi, daun sehat dapat salah diklasifikasikan sebagai daun yang memiliki bercak.
Meskipun persentase piksel yang melewati ambang intensitas terang menurun pada semua kondisi, pemeriksaan visual tetap diperlukan untuk memastikan tidak muncul bercak palsu.

P5.4 Praproses dengan parameter yang sama harus diterapkan pada data latih dan data uji agar keduanya memiliki karakteristik pengolahan yang konsisten.
Jika parameter praproses berbeda, distribusi warna, kontras, dan intensitas citra dapat berubah. Akibatnya, model menerima data uji dengan karakteristik yang berbeda dari data latih sehingga hasil klasifikasi menjadi kurang akurat dan evaluasi kinerja model tidak dapat dipercaya sepenuhnya.
Oleh karena itu, seluruh data harus menggunakan fungsi dan parameter praproses yang sama.

P5.5 1. Jujur
Saya menerapkan nilai jujur dengan melaporkan hasil pengujian sesuai data yang diperoleh, termasuk ketika simpangan baku meningkat pada kondisi pencahayaan terang. Saya tidak mengubah atau menghilangkan hasil yang kurang baik agar hasil penelitian tetap objektif.
2. Amanah

Saya menerapkan nilai amanah dengan menggunakan data sesuai tujuan penelitian, menjaga keaslian dataset, dan mendokumentasikan proses praproses beserta parameter yang digunakan. Dengan demikian, proses penelitian dapat diperiksa dan diulang oleh orang lain.

Kesimpulan dan Rencana Pertemuan 5

Berdasarkan hasil pengujian, rangkaian praproses mampu meningkatkan KB pada empat kondisi pencahayaan, yaitu bayangan, gelap, kontras rendah, dan normal. Namun, pada kondisi terang KB mengalami penurunan dari 6,53 menjadi 5,79. Pengujian pada citra daun sehat juga menunjukkan bahwa simpangan baku intensitas meningkat pada kondisi terang sebesar 16,37%. Hal ini menunjukkan bahwa parameter praproses belum tentu memberikan hasil optimal pada semua kondisi.

Keterbatasan pengujian ini adalah dataset yang digunakan masih berupa citra sintetis sehingga hasilnya perlu diuji kembali menggunakan citra daun teh asli. Pada tahap deteksi tepi berikutnya, saya akan menguji metode deteksi tepi seperti Sobel dan Canny untuk melihat kemampuannya dalam mendeteksi batas daun dan area bercak tanpa menghasilkan terlalu banyak tepi palsu.

Refleksi

Dalam pengerjaan SIMUTEH, saya memahami bahwa responsible computer vision tidak hanya berfokus pada hasil klasifikasi, tetapi juga memperhatikan kualitas data, ketepatan pengolahan, dan risiko kesalahan sistem. Hasil pengujian harus dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya, termasuk ketika suatu parameter tidak memberikan hasil yang optimal.

Nilai AIK yang saya terapkan adalah jujur dan amanah. Jujur berarti menyampaikan hasil pengujian sesuai data tanpa memanipulasi angka, sedangkan amanah berarti menjaga data dan mendokumentasikan setiap tahapan penelitian dengan baik.

Saya juga menggunakan kecerdasan buatan generatif sebagai alat bantu untuk memahami konsep, mencari solusi kesalahan kode, dan membantu menyusun penjelasan laporan. Namun, kode dan hasil pengujian tetap saya jalankan serta periksa sendiri agar sesuai dengan proses dan data penelitian.

Daftar Pustaka dan Lampiran

Petunjuk Praktikum Evaluasi P1-P4 Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, TA 2026/2027. Dosen pengampu: Asriyanik, M.T.

